3η Εργασία

Μπαρμπαγιάννος Βασίλειος
ΑΕΜ: 10685
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Περίληψη—**Radial Basis Function Neural Network**, **RBF NN**, σύγκριση απόδοσης, **Nearest Neighbour**, **NN**, **Nearest Centroid Class**

I . Εισαγωγή

Σε αυτή την εργασία θα υλοποιήσουμε ένα Radial Basis Function Neural Network το οποίο θα ταξινομεί τις 100 κλάσεις του CIFAR-100 dataset. Θα συγκρίνω την απόδοση με τους αλγορίθμους πλησιέστερου γείτονα και πλησιέστερου κέντρου κλάσης.

II . Προετοιμασία των δεδομένων

Για την προετοιμασία των δεδομένων χρησιμοποίησα τον StandardScaler της βιβλιοθήκης sklearn.preprocessing για να κανονικοποιήσω τα δεδομένα ώστε να έχουν μέση τιμή μηδέν και τυπική απόκλιση ίση με ένα.

Έπειτα εφάρμοσα ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) για τη διατήρηση του 95% της πληροφορίας (η εκφώνηση απαιτεί ρητά περισσότερο από το 90%). Η επιλογή του αριθμού των στηλών που θα κρατηθούν ώστε να εξηγούν το 95% της πληροφορίας γίνεται αυτόματα στον κώδικα. Δηλαδή δεν επιλέγουμε εμείς πόσες στήλες θα κρατήσουμε, αλλά το πρόγραμμα τις επιλέγει αυτόματα <u>ώστε</u> να διατηρείται το 95% της πληροφορίας.

Το PCA ολοκληρώθηκε σε 2.87 λεπτά (με πόρους από τη CPU) για το 95% της πληροφορίας και κράτησε 207 στήλες. Συνεπώς ο πίνακας X των features έχει 50.000 γραμμές και 207 στήλες.

Για πειραματισμό, έβαλα να κρατήσει το 60% και το 90% της πληροφορίας. Τα στατιστικά φαίνονται στον Πίνακα I.

Οι 50.000 γραμμές είναι οι 50.000 εικόνες του CIFAR-100 dataset. Οι 207 στήλες είναι τα pixels που απαιτούνται για τη διατήρηση του 95% της πληροφορίας. Δηλαδή για να κρατήσουμε το 95% της πληροφορίας (το ζουμί) δεν μας χρειάζονται όλες οι 3072 στήλες.

Πίνακας I
Χρόνος για την εφαρμογή PCA

Διακύμανση (%)	Στήλες	**Time (minutes)**	Πόροι
60.72	6	2.56	CPU
90.02	90	2.77	CPU
95.02	207	2.78	CPU

Παρατηρώ ότι ο χρόνος εφαρμογής του PCA στον πίνακα διάστασης 50.000 επί 3.072 είναι πανομοιότυπος για οποιαδήποτε διακύμανση. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η πράξη του PCA βασίζεται στον υπολογισμό όλων των ιδιοτιμών και των ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα X. Αυτό είναι το χρονοβόρο βήμα. Έπειτα το PCA κρατάει τις συνιστώσες που εξηγούν το 95% της πληροφορίας.

Σε ότι ακολουθεί, έχουμε κρατήσει το 95% της πληροφορίας.

III . Radial Basis Function Neural Network

Θα υλοποιήσω ένα Radial Basis Function νευρωνικό δίκτυο το οποίο θα ταξινομεί τις 100 κλασεις του CIFAR-100 dataset.

Το RBF νευρωνικό δίκτυο λειτουργεί παρόμοια (αλλά και λίγο διαφορετικά) με ένα κλασικό νευρωνικό δίκτυο. Στο layer εισόδου μπαίνουν τα δεδομένα, δηλαδή οι στήλες μετά την εφαρμογή του PCA. Στο hidden layer χρησιμοποιούμε radial basis functions (μια επιλογή είναι η Γκαουσιανή συνάρτηση). Οι κρυφοί νευρώνες μετράνε την απόσταση της εισόδου από ένα ¨κέντρο' (διαφορετικό από τη λειτουργία των MLP's). Έπειτα περνάνε την απόσταση από την radial basis function. Όσο πιο κοντά, δηλαδή όσο μικρότερη η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη η έξοδος του κρυφού νευρώνα. Ισχύει και το αντίστροφο: όσο πιο μακριά, τόσο μικρότερη. Στο output layer συνδυάζουμε (δηλαδή αθροίζουμε κατόπιν εφαρμογής βαρών) όλες τις εξόδους των κρυφών νευρώνων και παίρνουμε το τελικό αποτέλεσμα.

Ο αλγόριθμος random βρίσκει τα κέντρα των νευρώνων ως εξής: ας πούμε ότι έχουμε 200 νευρώνες στο κρυφό επίπεδο, άρα 200 κέντρα. Βλέπει τις 50.000 εικόνες του training dataset και επιλέγει στη τύχη 200. Αυτά είναι τα κέντρα. Πλεονέκτημα: ταχύτατο. Μειονέκτημα: επειδή επιλέγει στη τύχη, μπορεί να διαλέξει 200 εικόνες με αεροπλάνα και καμία με σκύλους. Δηλαδή τα κέντρα δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά όλων των κλάσεων.

Ο αλγόριθμος kmeans είναι εξυπνότερος. Βλέπει τις 50.000 εικόνες και προσπαθεί να βρει κέντρα ως το μέσο όρο των εικόνων, για να είναι πιο αντιπροσωπευτικός. Πλεονέκτημα: καλύπτει περισσότερες εικόνες. Μειονέκτημα: πιο αργό από το random.

Τι σημαίνει η επιλογή scale για τη παράμετρο gamma· Επειδή είναι δύσκολο να υπολογίσουμε (ή να διαλέξουμε!) μόνοι μας μια λογική τιμή για το εύρος της καμπάνας της Γκαουσιανής συνάρτησης, η επιλογή scale υπολογίζει μόνη της την τιμή αυτή. Είναι ένας μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιεί το πλήθος των χαρακτηριστικών των δεδομένων μου:

$$scale = \frac{1}{N_{features}}$$

Δηλαδή το $N_{features}$ είναι οι στήλες που κράτησε το PCA, δηλαδή 207 και $gamma = \frac{1}{207} = 0.0048309$.
Σαφώς, η αυτόματη επιλογή του gamma δεν σημαίνει ότι θα μας δώσει και το καλύτερο accuracy!

IV . Αποτελέσματα

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα για διαφορετικό αριθμό νευρώνων, διαφορετική μέθοδο επιλογής κέντρων (kmeans/random), διαφορετική επιλογή του gamma. Οι χρόνοι εκπαίδευσης και πρόβλεψης είναι σε δευτερόλεπτα.

Πίνακας II
Ακρίβεια του RBF NN με KMEANS και GAMMA=SCALE.

Νευρώνες	**Train Acc**(%)	**Test Acc**(%)	**Train Time**	**Test Time**
200	5.57	4.71	10.64	0.1367

Πίνακας III
Ακρίβεια του RBF NN με RANDOM και GAMMA=SCALE.

Νευρώνες	**Train Acc**(%)	**Test Acc**(%)	**Train Time**	**Test Time**
200	4.56	4.27	5.22	0.1484

Από τους δύο παραπάνω πίνακες προκύπτουν μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πρώτον, η ακρίβεια test accuracy στη περίπτωση της μεθόδου kmeans είναι μεγαλύτερη! Ταυτόχρονα όμως, επειδή δεν επιλέγει στη τύχη τα κέντρα (όπως με τη μέθοδο random), ο χρόνος εκπαίδευσης είναι διπλάσιος.
Στα επόμενα, επειδή η μέθοδος kmeans δίνει καλύτερη ακρίβεια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή στα πειράματά μας.

Πίνακας IV
Ακρίβεια του RBF NN με KMEANS και GAMMA=SCALE.

Νευρώνες	**Train Acc**(%)	**Test Acc**(%)	**Train Time**	**Test Time**
100	5.10	4.23	5.62	0.1689
300	6.17	5.07	15.26	0.2613
500	6.33	5.34	13.31	0.2840

Πίνακας V
Ακρίβεια του RBF NN με KMEANS και GAMMA=0.01.

Νευρώνες	**Train Acc**(%)	**Test Acc**(%)	**Train Time**	**Test Time**
200	1.07	1	1.9612	0.1186

Πίνακας VI
Ακρίβεια του RBF NN με KMEANS και GAMMA=0.1.

Νευρώνες	**Train Acc**(%)	**Test Acc**(%)	**Train Time**	**Test Time**
200	1.07	1	3.3425	0.1363

Πίνακας VII
Ακρίβεια του RBF NN με KMEANS και GAMMA=0.001.

Νευρώνες	**Train Acc**(%)	**Test Acc**(%)	**Train Time**	**Test Time**
200	15.96	15.37	32.47	0.1212
300	17.3	16.45	63.44	0.1784
500	18.67	17.73	72.98	0.294
750	20.02	18.5	131.73	0.4885
1000	20.77	19.21	163.92	0.5011

V . Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Παρατηρούμε από τους πίνακες IV, V, VI ότι οι επιλογές gamma = 0.01, 0.1 δίνουν τη χειρότερη ακρίβεια. Ενώ από τους πίνακες IV, VII βλέπουμε ότι η επιλογή gamma = 0.001 υπερτερεί έναντι του gamma = scale.

Για αυτό θα ασχοληθούμε μόνο με τον πίνακα VII. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνουμε τους νευρώνες, παρατηρούμε αύξηση του test accuracy. Φυσικά αυξάνεται και ο χρόνος εκπαίδευσης, ενώ ο χρόνος πρόβλεψης παραμένει μικρός. Αύξηση των νευρώνων του κρυφού επιπέδου σημαίνει αύξηση των κέντρων. Σημαίνει ότι με 500 νευρώνες, δηλαδή 500 κέντρα (επιλεγμένα με kmeans) θα έχω αντιπροσωπευτικότερη επιλογή εικόνων και προφανώς καλύτερη ακρίβεια.

VI . Σύγκριση με ταξινομητές 1-NN, 3-NN, Nearest Centroid

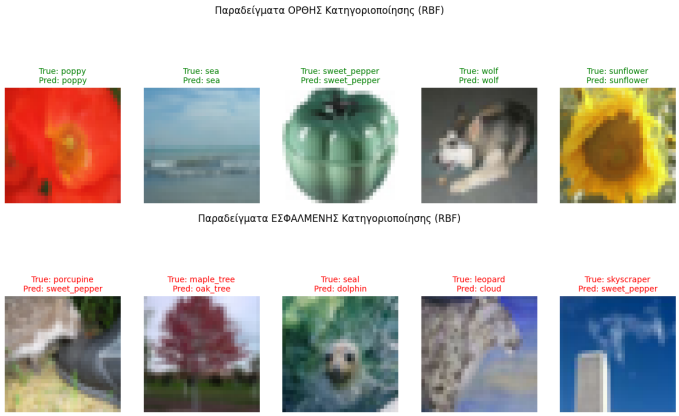
Όπως είδαμε στην ενδιάμεση εργασία, η ακρίβεια έκαστου ταξινομητή φαίνεται στο παρακάτω πινακάκι. Επειδή σε αυτή την εργασία χρησιμοποιήσαμε PCA, βάλαμε το πινακάκι που αφορά το PCA. Οι χρόνοι εδώ είναι σε δευτερόλεπτα.

Πίνακας VIII
Ακρίβεια ταξινομητών με χρήση PCA

Ταξινομητής	**Accuracy**	**Train Time**	**Predict Time**
1-NN	19.41	0.02	6.75
3-NN	16.30	0.01	5.51
Nearest Centroid	10.03	0.08	0.02

Σημείωση: Ο χρόνος πρόβλεψης Predict Time είναι το ίδιο πράγμα με το test time. Αλλάζει απλά η ονομασία.

VII . Ορθή και Εσφαλμένη Κατηγοριοποίηση



VIII . Συμπέρασμα

Την καλύτερη ακρίβεια (μεταξύ των RBF NN) τη δίνει το Radial Basis Function Neural Network με επιλογή των κέντρων με kmeans, gamma=0.001 και 1000 νευρώνες. Αυτό δίνει accuracy = 19.21, ενώ ο αλγόριθμος 1-Nearest Neighbour δίνει accuracy = 19.41!

Και το RBF NN και ο αλγόριθμος 1-NN βασίζονται στην απόσταση. Ωστόσο, το RBF NN πετυχαίνει εξίσου καλή ακρίβεια με τον 1-NN χρησιμοποιώντας μόνο 1000 κέντρα και όχι μετρώντας την απόσταση από ολόκληρες

τις 50.000 εικόνες! Δηλαδή πέτυχε εφάμιλλη ακρίβεια με λιγότερη δουλειά! Επίσης το RBF NN είναι πολύ ταχύτερο από τον 1-NN και αυτό φαίνεται στην ταχύτηταση πρόβλεψη των 0.5 δευτερολέπτων έναντι των 6.75 δευτερολέπτων.